PQP-W-12

PEMBUATAN, PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN PFMEA

APPROVED	CHECKED		PREPARED
EVIS METHAWAN / QA MGR	AGUNG I / QA SSPV	TONI W / QA SSPV	ANDIK EKO S / QA SPV

Versi Indonesia

PEMBUATAN, PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN PFMEA

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Panduan pembuatan dokumen PFMEA sebelum proses manufaktur dan panduan dalam melakukan pengontrolan dan review berkala dokumen P FMEA

WHEN Dokumen PFMEA dibuat disetiap fase untuk new Project dan setelah fase mas production dokumen PFMEA akan direview / update secara berkala saat ada perubahan. Misalnya customer claim, internal defect atau adanya concern lainnya

WHERE Instruksi ini digunakan di PT JAI untuk Carline Nissan, Toyota & Mazda

WHO Penanggung jawab kegiatan pada instruksi ini adalah Dept. QA dan direview bersama dengan Cross Functional Team (APQP Team)

II. ISTILAH / DEFINISI

1 PFMEA — Potential Failure Mode Effect Analysis

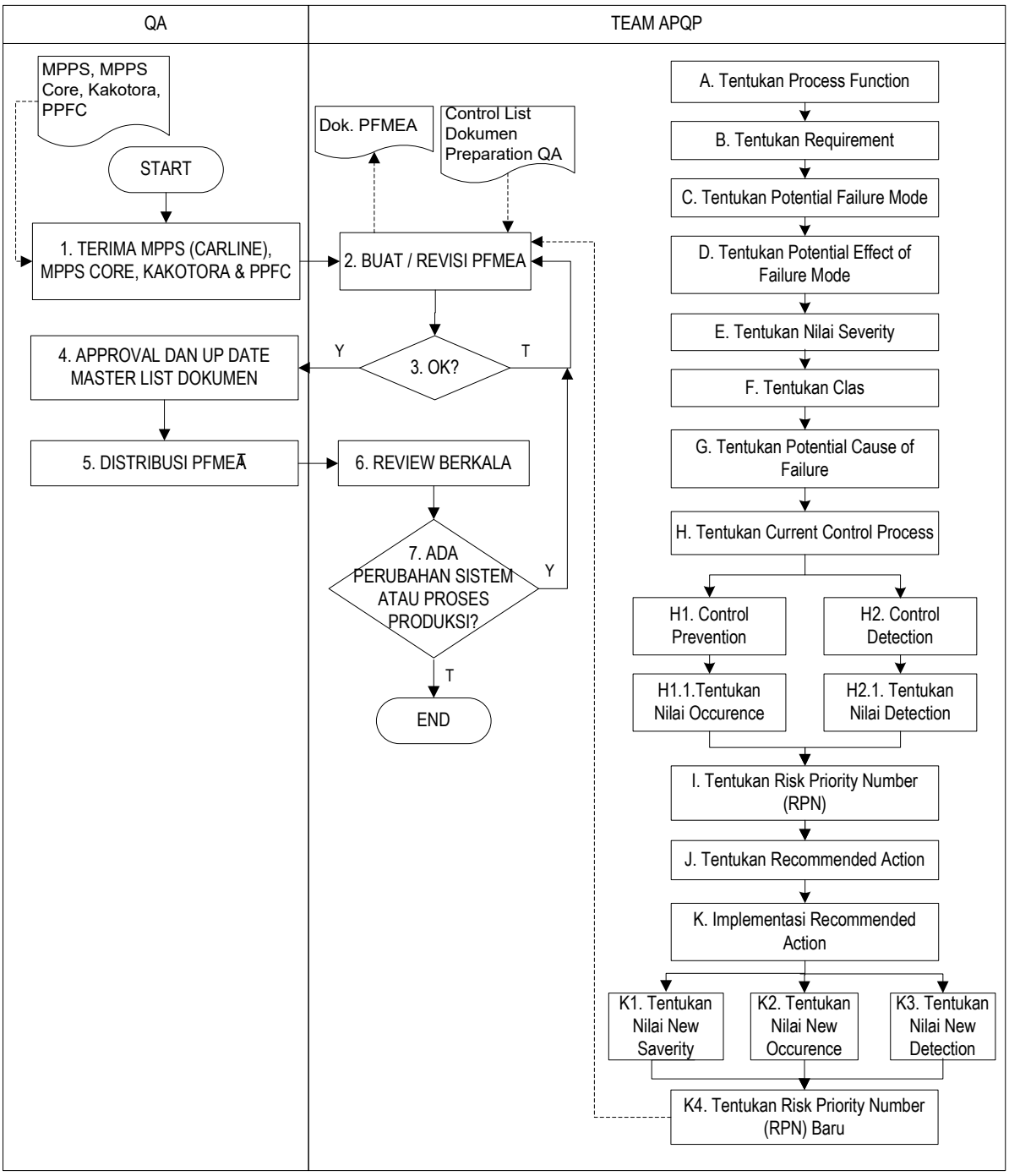
2 Fase-fase pada Carline Nissan, Toyota & Mazda

NISSAN	TOYOTA	MAZDA
VC	CV	DCV
PT 1	1A	TTO
PT 2	2A / MPTA	PP
SOP	SOP	SOP

PEMBUATAN, PENGONTROLAN & REVIEW BERKALA DOKUMEN PFMEA

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART



IV. PENJELASAN FLOWCHART

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
1	QA	Terima MPPS (Carline), MPPS Core, Kakotora & PPFC	Menerima MPPS (Carline), MPPS Core, Kakotora & PPFC sebagai referensi dasar untuk membuat PFMEA	MPPS, MPPS Core, Kakotora, PPFC	
2	Team APQP	Buat / Revisi PFMEA	QA mengkoordinasikan pembuatan / revisi PFMEA bersama team APQP. Cara pembuatan PFMEA adalah sebagai berikut :	Control List Dokumen Preparation QA	Dokumen PFMEA

A. Tentukan Process Function

1. Referensi : Production Process Flowchart atau List Proses.
2. Tuliskan nama tiap – tiap proses sesuai dengan production process flow chart.
   Bila proses mencakup berbagai pengoperasian (misalnya final assy) dengan berbagai bentuk kegagalan yang potensial, dimasukkan sebagai proses yang terpisah
3. Process Function harus mempertimbangkan special characteristics
   a. Special characteristic requirement dari customer akan diinformasikan lewat Mother Factory
   b. Special characteristic divisualisasikan dalam dokumen yang terkait (PFMEA dan Control Plan) yaitu :
      1. symbol "▽R" = untuk special characteristic yang disebutkan dalam drawing (customer) yaitu part atau karakteristik yang dibutuhkan untuk memenuhi peraturan dalam negeri dan luar negeri dalam hal part no, dimensi, bentuk, indikasi, kekuatan dan performa
      2. symbol " P " = untuk proses penting (sesuai dengan Prosedur PQP-W-19)
      3. symbol " S" = untuk proses special (sesuai dengan Prosedur PQP-W-19)
   c. Identifikasi dan Pengontrolan Proses Penting dan Proses Spesial, serta symbol "☆" (Bintang) untuk Visual Aid (proses yang menggunakan sample visual).
   d. Visualisasi symbol special characteristics / proses penting / proses special / visual aid harus sesuai diantara dokumen yang terkait terutama PFMEA dan Control Plan
4. Pembuatan PFMEA bisa mengacu pada base PFMA carline sebelumnya, untuk item / proses yang tidak terimplementasikan harus ada verifikasi check terlebih dahulu.
   Jika item / proses tersebut tidak diaplikasikan di actual proses, maka di dokumen PFMEA tetap ditampilkan dan diberi keterangan N/A (tidak boleh di hapus)

B. Tentukan Requirement

1. Tuliskan standard yang dipakai dalam tiap proses function yang akan dianalisa.
2. Requirement merupakan standard proses untuk memenuhi persyaratan customer.

Process Function	Requirement
Automatic Cutting, Stripping dan Crimping	- Cutting length circuit as specification (no wrong cutting length) - Stripping length as specification (no wrong stripping length) - F C/H as specification (no wrong F C/H) - F C/W as specification (no wrong F C/W) - Size wire as specification (no wrong size wire) - Kind wire as specification (no wrong kind wire)

C. Tentukan Potential Failure Mode

1. Diisi dengan model-model kegagalan yang mungkin terjadi (potential failure mode) dari proses tersebut, baik yang pernah terjadi ataupun belum pernah terjadi, dan dibuat spesifik.
2. Asumsi : komponen/material yang diterima adalah benar.
3. Referensi : List defect, customer claim, internal defect.

Process Function	Requirement	Potential Failure Mode
Automatic Cutting, Stripping dan Crimping	- Cutting length circuit as specification (no wrong cutting length) - Stripping length as specification (no wrong stripping length) - F C/H as specification (no wrong F C/H) - F C/W as specification (no wrong F C/W) - Size wire as specification (no wrong size wire) - Kind wire as specification (no wrong kind wire)	- Cutting length circuit kependekan atau kepanjangan - stripping length kependekan atau kepanjangan - F C/H dan F C/W kebesaran atau kekecilan - Salah size dan kind wire

D. Tentukan Potential Effect of Failure Mode

1. Diisi dengan pengaruh dari potential failure mode tersebut terhadap next customer.
   Pengertian "next customer" adalah dari proses berikutnya sampai dengan car maker dan end user, tetapi tidak harus seluruhnya
2. Kemudian berikan penjelasan dimana pengaruh dari failure mode tersebut akan terjadi.
   Contoh :

Process Function	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure Mode
Automatic cutting, stripping and crimping	Cutting length kependekan	- Tidak bisa setting di J/B - TPO di F/A dan Inspection - Resistant listrik berkurang di carmaker

E. Tentukan Severity

1. Isikan dengan angka Severity, yaitu tingkat keseriusan suatu potential effect yang diakibatkan oleh potential failure mode.
2. Severity diberi nilai antara 1 sampai 10, dimana 1 merupakan tingkat keseriusan terendah (resiko kecil), dan 10 merupakan tingkat keseriusan tertinggi (resiko besar)
3. Severity diberikan untuk setiap potential effect yang ada.
4. Referensi : Buku FMEA 4th edition halaman 88 dan matriks severity, occurrence dan detection ranking
5. Catatan : Failure mode dengan nilai Severity 1, tidak perlu dianalisa lebih lanjut.
   Contoh :

Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Severity
Cutting length kependekan	- TPO (Terminal Push Out) Cutting length yang terlalu pendek bisa menyebakkan terjadinya defect TPO. Dan defect TPO bisa mengakibatkan fungsi utama tidak berfungsi sehingga nilai severitynya 8	8

F. Tentukan Class (Classification)

1. Isikan dengan symbol "▽R" untuk special characteristic yang disebutkan dalam drawing (customer) atau diisi dengan symbol " P " untuk proses penting dan symbol " S" untuk proses special sesuai dengan Prosedur PQP-W-19 atau symbol "☆" (Bintang) untuk Visual Aid (proses yang menggunakan sample visual).
2. Jika proses penting atau proses special merupakan Proses Function (secara keseluruhan) maka symbol "∇" atau "P" atau "S" diisi untuk semua proses dalam function tersebut (boleh di "Merge Cell")
   Contoh :

Process Function	Clas	Current Process Control(s) Prevention
Bonder	S	- Using of protective cup for stripping - Coiling of circuits before bonder - Limitation of bonder strokes

3. JIka hanya merupakan salah satu bagian dalam proses dari proses function terkait maka penulisan symbol "▽R" atau "P" atau "S" diisi pada bagian proses itu saja
   Contoh :

Process Function	Clas	Current Process Control(s) Prevention
Sub Assembly Setting		- Standart Work Combination Table (SWCT) of setting
	P	- Removal Terminal only by Group Leader
		- 4T activity on S/A & L/O

G. Tentukan Potential Cause of Failure

1. Isikan dengan penyebab potensial yang menyebabkan suatu failure mode dapat terjadi dan dibuat spesifik.
   Misalnya :

Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Potential Cause(s) of Failure
Cutting length kependekan	- TPO	7	- Kecepatan putaran metering motor tidak stabil

Catatan : sebaiknya tidak menuliskan "operator error" sebagai penyebab failure mode, karena FMEA diarahkan untuk defect prevention, bukan defect detection

H. Tentukan Current Control Process

1. Isikan dengan metode kontrol yang ada.
   Current control dibagi menjadi dua jenis, yaitu : Control Prevention dan Control Detection

H1. Control Prevention

1. Current control yang bersifat preventive / pencegahan terhadap terjadinya suatu failure mode yang disebabkan oleh setiap potential cause yang ada.
   Apabila tidak ada, tuliskan "tidak ada" pada kolom tersebut.
2. Action pada proses yang terkait dengan tindakan Prevention (Pencegahan) dan Detection (Deteksi) terjadinya defect dituliskan pada kolom "Evaluation / Measurement Technique" pada dokumen Control Plan atau kolom " Control Level" pada dokumen MQC

H1.1Tentukan Nilai Occurence

1. Yaitu seberapa sering suatu potential cause menyebabkan terjadinya suatu failure mode.
2. Occurrence diberi nilai antara 1 – 10, dimana 1 merupakan tingkat kejadian terendah (tidak sering), dan 10 merupakan tingkat kejadian tertinggi (sering terjadi).
3. Angka Occurrence ditentukan untuk setiap potential cause yang ada.
4. Untuk menurunkan nilai occurrence diperlukan pengontrolan pada satu atau lebih potential cause of failure produk atau adanya perubahan proses design
5. Referensi : - Buku FMEA 4th edition halaman 93 dan 105, serta matriks severity, occurrence & detection ranking
   - Data internal defect

   Contoh : Defect cutting length kependekan (Cutting / PA)
   Dengan output 100 pcs / day dan terjadi 1 pcs defect setiap 2 minggu, maka memenuhi nilai ratio occurrence sebesar 0,01%. Sehingga nilai occurrence yang digunakan adalah 4. Dan nilai occurrence ini bisa menjadi lebih kecil jika kondisi internal defect cutting length kependekan menurun atau menjadi tidak ada sama sekali

H2. Control Detection

1. Current control yang bersifat detection/ deteksi terhadap terjadinya suatu failure mode.
   Atau dengan kata lain, suatu failure mode dapat terdeteksi pada proses apa atau di mana.
2. Referensi : - Control Plan dari produk / model sebelumnya
   - Preventive maintenance system

H2.1. Tentukan Nilai Detection

1. Isikan dengan angka Detection, yaitu kemampuan suatu sistem deteksi untuk dapat mendeteksi suatu failure mode.
2. Detection diberi nilai antara 1 – 10, dimana 1 merupakan deteksi dengan kemampuan tertinggi (hampir dapat dipastikan suatu failure mode dapat terdeteksi), dan 10 merupakan deteksi dengan kemampuan rendah (tidak dapat mendeteksi / sistem deteksi tidak efektif sama sekali).
3. Untuk menurunkan nilai detection diperlukan design ulang atau improvement dari metode deteksi.
4. Nilai Detection dibedakan berdasarkan jenis inspeksi, yaitu :
   a. Error proofed (Pokayoke)
   b. Gauging
   c. Manual inspection

   Note :
   1. Jika menggunakan error proofed gauge (Pokayoke), pastikan untuk memasukkan gauge yang digunakan pada kolom "Pokayoke" pada dokumen Control Plan dan kolom " Instrument / Inspection Gauge" pada dokumen MQC
   2. Metode Pencegahan (Prevention) ataupun Deteksi (Detection) / Inspeksi yang menggunakan gauge, dijelaskan dalam dokumen Control Plan atau MQC. Yaitu pada kolom " Specification / Tolerance" (kolom no.24) atau kolom " Evaluation / Measurement Techniqu" (kolom no.25) pada dokumen Control Plan atau kolom " Control Level" (kolom no.15) pada dokumen MQC
5. Referensi : Buku FMEA 4th edition halaman 100 dan 107, serta matriks severity, occurrence & detection ranking

Contoh :

Potential Failure Mode	Potential Cause(s) of Failure	Current process control prevention	Occ	Curent process control detection	Det
Cutting length kependekan	- Kecepatan putaran metering motor tidak stabil - Magnet pinch roll drive motor aus	- Predictive pergantian motor Feed Roll	2	- In proses inspection 1 pcs / lot awal	7
	- Salah baca Kanban, karena Loading tinggi	- Lakukan cross cek antara kanban dan cutting length circuit saat awal proses	2	- Jig Board	2

Keterangan:

1. Sebagai contoh defect cutting length kepanjangan defect bisa dideteksi pada proses automatic cutting crimping melalui check 100% pengukuran dengan menggunakan gauge (straight meter) termasuk dalam kriteria "SINGLE SENSORY CHECK" dengan nilai detection 7.
   Nilai detection bisa lebih kecil lagi, jika nanti ada improvement dengan kondisi mesin yang bisa mendeteksi defect cutting length kepanjangan
2. Contoh lain adalah proses sub assy tanpa menggunakan proses navigasi (lampu) termasuk dalam nilai deteksi 6, karena proses dalam kategori sequencing dengan positional pick dan defect (cross circuit) bisa dideteksi diproses berikutnya (checker inspection)
   Tapi jika kemudian ada improvement navigasi sub assy menggunakan lampu, maka nilai deteksi menjadi 5 (pick lights, part pick tanpa lock out)

I. Tentukan Risk Priority Number (RPN)

1. Isikan dengan angka RPN yaitu hasil perkalian dari nilai Severity tertinggi dengan nilai Occurrence tertinggi dan nilai Detection terendah pada suatu failure mode.
   RPN = Severity x Occurrence x Detection
2. Tujuannya untuk mengetahui angka resiko secara keseluruhan.
3. Untuk nilai RPN diatas 125 point (melebihi kondisi moderat), perlu dipertimbangkan adanya system pokayoke (anti salah) untuk menekan kelolosan defect.

Potential Effect(s) of Failure	Sev	Potential Cause(s) of Failure	Current process control prevention	Occ	Curent process control detection	Det	RPN
TPO di F/A & Inspection	7	- Kecepatan putaran metering motor tidak stabil	- Predictive pergantian motor Feed Roll	2	- Inproces inspection 1 pcs / lot awal (control plan)	4	56
Resistant listrik berkurang di car-meker	7	- Magnet pinch roll drive motor aus - Salah baca kanban karena print out kanban tidak bagus	- Lakukan cross cek antara kanban dan cutting length circuit saat awal proses	2	- Jig board	2	28
Tidak ada arus listrik	8	- Metode insert circuit kurang ditekan	- Aktivitas 4T (Tekan-Tarik-Tekan-Tarik)	8	- Checker fixture	5	320

J. Tentukan Recommended Action

a. Isikan dengan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan untuk menurunkan nilai RPN, terutama nilai Severity tertinggi. Apabila tidak ada rekomendasi, tuliskan "tidak ada" pada kolom tersebut.

b. Tujuan pemberian recommended action adalah untuk menurunkan nilai Occurrence atau nilai detection
Bila Severity 9 atau 10, harus diberikan perhatian khusus dan dibuatkan action.
Contoh :

Potential Cause(s) of Failure	Current process control prevention	Occ	Current proces control detection	Det	RPN	Recommended Action(s)
- Metode insert circuit kurang ditekan	Aktivitas 4T (Tekan-Tarik-Tekan-Tarik)	8	Checker fixture	5	320	- Buat list connector / ujung yang C/F bukan HLC type - Reminder untuk melakukan aktivitas 4T diawal shift dan setiap selesai break
- Kecepatan putaran metering motor tidak stabil - Magnet pinch roll drive motor aus	Predictive pergantian motor feed roll	2	In proses inspection 1 pcs/lot awal (control plan)	4	56	- Cek kondisi metering motor dengan tachometer & dial indicator - Cek pinch roll drive motor periodik
- Salah baca kanban	Lakukan cross cek antara kanban dan cutting length circuit saat awal proses	2	Jig board	2	28	- Ganti pita printer periodic - Buat periodical cek untuk setting C/L - Setting menggunakan % setting, bukan angka

c. Recommended action yang dilakukan harus diupayakan agar sifatnya error proofing / pokayoke / anti salah untuk mencegah agar defect tidak lolos ke proses berikutnya dengan menggunakan alat / tooling yang bisa mendeteksi kondisi defect

d. Recommended action yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai standard tindakan pencegahan atau deteksi terjadinya defect pada proses, maka action yang dilakukan dimasukkan dalam kolom Current Process Control Prevention atau Current Process Control Detection pada dokumen PFMEA yang terkorelasi dengan kolom " Evaluation / Measurement Technique" kolom no.25 pada dokumen Control Plan dan kolom " Control Level" kolom no.15 pada dokumen MQC

K. Implementation of Recommended Action

1. PIC yang telah ditentukan melakukan rekomendasi sesuai batas waktu yang telah disepakati.
2. Hasil implementasi dari Recommended Action harus dimonitor efektifitasnya. Berikutnya dilakukan up date pada nilai occurance atau nilai detection untuk mengetahui apakah recommended action yang dilakukan sudah efektif

K1. Tentukan Nilai Severity Baru

Isikan nilai severity baru dari recommended action yang dilakukan

K2. Tentukan Nilai Occurence Baru

Isikan nilai occurence baru dari recommended action yang dilakukan

K3. Tentukan Nilai Detection Baru

Isikan nilai Detection baru dari recommended action yang dilakukan

K4. Tentukan Nilai Risk Priority Number (RPN) Baru

Isikan dengan angka RPN Baru yaitu hasil perkalian dari nilai Severity baru dengan nilai Occurrence baru dan nilai Detection baru dari recommended action yang sudah dilakukan

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
3	Team APQP	OK?	Jika isi PFMEA sudah OK lanjut ke no.4, jika tidak lanjut ke no.2		
4	QA	Approval dan up date master list dokumen	Mintakan approval PFMEA ke personnel yang berwenang dan up date Master list dokumen yaitu dengan menuliskan tanggal dan nomor revisi terbaru		
5	QA	Distribusi PFMEA	Mendistribusikan revisi terbaru hard copy dokumen PFMEA ke departemen terkait dengan melakukan penarikan dokumen PFMEA revisi lama / revisi sebelumnya serta mencatatnya pada lembar distribusi dokumen		
6	Team APQP	Review berkala	1. Review Process dan revisi dokumen PFMEA dilakukan apabila ada : a. Perubahan proses produksi dan atau inspeksi b. Customer claim termasuk defect receiving claim yang critical dan berulang. Claim yang critical adalah menyebabkan disfungsional pada mobil (contoh : wrong / missing fuse) c. Internal defect yang critical dan berulang, yaitu : - Pre Assy : 3 big defect (no core, insulation tercrimping, no stripping) - Final Assy : defect yang menyebabkan disfungsional pada mobil / defect yang tidak terdeteksi oleh electrical checker d. Setiap perubahan fase production mulai dari pre production sampai mass production dokumen harus selesai di revisi sebelum fase berikutnya e. Review PFMEA dilakukan minimal setiap 1x / tahun sesuai schedule disetiap proses percarline untuk memeriksa		

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
			kesesuaian antara proses actual atau PPFC terbaru dan dokumen PFMEA 2. Review juga dilakukan terhadap efektivitas recommended action dengan cara : a. Review pelaksanaan recommended action. Tuliskan hasilnya pada kolom "Action Results" b. Berikan nilai Severity, Occurrence, Detection, dan RPN yang baru setelah dilakukan recommended action yang sudah efectif. Nilai-nilai tersebut dapat berubah, dapat pula tidak. c. Pindahkan recommended action yang sudah efektif ke kolom "current control". d. Tentukan recommended action yang baru dengan tujuan mengurangi nilai Occurrence dan atau Detection 3. Review terhadap efektivitas ini dilakukan segera setelah recommended action dilakukan dalam batas waktu maksimal 3 bulan setelah action dilakukan a. Design Change b. Informasi terkait DIR (Design Intention Report) dari Customer / Mother Factory		
7	Team APQP	Ada perubahan system atau proses produksi	Jika dari hasil review ada perubahan system atau perubahan proses produksi lanjut ke no.2, jika tidak proses berakhir		

V. KETERANGAN

1. Identitas Process FMEA terdiri dari :
   a. FMEA Number : isikan nomor dokumen, yang berfungsi untuk mempermudah pengontrolan format nomor dokumen sbb:
   QA / XXXX / FMEA / YY / ZZ / AAA
   XXXX = Kode carline, misal : J61A →Mazda Atenza
   YY = No. Revisi
   ZZ = Tahun revisi
   AAA = Phase pembuatan
   b. Item : isikan nama carline dari W/H yang diproses.
   c. Process Responsibility : isikan nama "PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA".
   d. Prepared by : isikan nama PIC dan Departemen yang mempersiapkan Proses FMEA.
   e. Model Year(s)/vehicle(s) : isikan model tahun serta nama kendaraan yang menggunakan W/H.
   f. Key Date : isikan tanggal terakhir dari FMEA ini harus selesai dan cantumkan pula (apabila ada) tanggal proses produksi dari W/H tersebut, key date tidak boleh melebihi tanggal proses.
   g. FMEA Date (Orig) : isikan tanggal dibuatnya FMEA (Original / New Release)
   h. Core Team : isikan nama-nama serta departemen dari team yang terlibat dalam pembuatan FMEA tersebut.
   i. FMEA Date (Rev) : isikan tanggal dilakukannya revisi dokumen FMEA
2. Untuk Process FMEA yang dibuat generik, identitas Process FMEA tidak harus seperti identitas pada nomor 1 di atas, tetapi disesuaikan dengan keperluan. Kemudian dilengkapi dengan matrix carline vs proses.
3. Review FMEA secara keseluruhan dapat dilakukan dengan membuat data pareto untuk nilai Severity atau nilai RPN. Dari data tersebut, dapat ditentukan failure mode yang paling tinggi resikonya. Dengan demikian dapat menentukan tindakan rekomendasi yang harus dilakukan lebih dahulu. Hasil analisa juga dapat menghasilkan rekomendasi tindakan yang berbeda dengan rekomendasi yang telah diusulkan pada proses pembuatan FMEA. Hasil review PFMEA dijadikan dasar untuk merevisi control plan.
4. Review Process FMEA dengan membuat pareto nilai S dan O, dimana Occurrence diambil dari data internal defect, dapat dilakukan sebagai input pembuatan corrective action untuk menurunkan internal defect.
   a. Review PFMEA selama tahapan project sampai dengan 3 bulan setelah Mass Production dilakukan sesuai kebutuhan. Contoh :
      1. Jika ada customer claim
      2. Internal defect (3 defect terbesar setiap bulannya)
      3. Design change yang mengakibatkan adanya perubahan proses
5. Jika ada perubahan / revisi pada dokumen PFMEA, maka dilakukan pula update pada dokumen terkait terutama dokumen Control Plan atau MQC dan juga sebaliknya

VI. REFERENSI

1. Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Reference Manual 4th edition
2. Form PFMEA

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini di mulai ulang dari 0.	17 Okt 2003	QSA
12	Revisi pada penjelasan flowchart no.2: - G.2. : penambahan contoh penentuan occurence - G.4. : penambahan keterangan pada contoh penentuan detection	1 Aug 2022	QA Eng
13	Revisi untuk Flowchart & Penjelasannya (Item No.1) yaitu : Menambahakan MPPS Core & Kakotora sebagai referensi dasar untuk membuat PFMEA	19 Jan 2023	QA Eng
14	Revisi : 1. Memperjelas pembuata, review / update Bab I. Tujuan & ruang lingkup (When) 2. Delete Carline Subaru pada bab II. Istilah / Definisi 3. Penambahan penjelasan pada H1. Control Prevention (ítem no.2) 4. Penambahan flowchart dan penjelasan pada F. Tentukan Class 5. Penambahan note pada H2.1. Tentukan Nilai Detection 6. Penambahan penjelasan pada I. Tentukan Recomanded Action (ítem d) 7. Penambahan pada bab V. Keterangan no.5	4 Oct 2024	QA Eng

SEVERITY RANKING

Efek pada Produk/Customer	Nilai/Rank	Efek pada Proses/Manufacturing
Tidak sesuai standar **SAFETY** dan atau **PERSYARATAN PERATURAN (regulasi)** **- Tanpa ada WARNING/PERINGATAN** ***[GCA50 Safety no Warning]***	**10**	Dapat **MEMBAHAYAKAN OPERATOR** (machine atau assembly) **- TANPA Warning/Peringatan**
Tidak sesuai standar **SAFETY** dan atau **PERSYARATAN PERATURAN (regulasi)** - Ada WARNING/PERINGATAN [GCA50 Safety With Warning]	**9**	Dapat **MEMBAHAYAKAN OPERATOR** (machine atau assembly) - **Ada Warning/Peringatan**
FUNGSI UTAMA tidak berfungsi - kendaraan tidak dapat dijalankan, tidak ada efek pada pengoperasian kendaraan yang aman ***[GCA50 Walk Home no Warning]***	**8**	**GANGGUAN UTAMA** - scrap 100% product, line STOP, atau stop shipping. ***- Ship STOP- 4 jam atau lebih - Scrap product - Line utama STOP - Excessive down time lebih dari 4 jam***
DEGRADASI atau PENURUNAN FUNGSI UTAMA - kendaraan bisa dijalankan, tapi dengan performa yang menurun ***[GCA50 Walk Home with Warning]***	**7**	**GANGGUAN SIGNIFIKAN** - scrap sebagian produk, ada deviasi dari proses utama (line speed decrease atau penambahan manpower) ***-Penambahan manpower Outside Station/Group Team Lead: sebagai contoh 100% Pengecheckan, Marking, dsb pada shift - Tidak bisa ditrace - Scrap Component Utama/Assembly - - Line Utama stop 1.5 jam - Repair yang dapat menyebabkan adanya damaged area yang lain didekatnya***
FUNGSI SEKUNDER tidak berfungsi - kendaraan bisa dioperasikan, tapi fungsi kenyamanan tidak bisa digunakan	**6**	**GANGGUAN SEDANG** - **100%** produk dirework(**off-line**) ***-Standard / Prosedur adalah offline repair - Line Utama STOP Stopped 20 menit atau lebih - Repair yang dapat menyebabkan adanya damaged area yang lain didekatnya - melalui proses utama***
Penurunan FUNGSI SEKUNDER - kendaraan bisa dioperasikan, tapi dengan fungsi kenyamanan yang menurun	**5**	**GANGGUAN SEDANG** **- beberapa produk harus rework off-line** ***- Line Utama STOP lebih dari 7 menit***
GANGGUAN (kendaraan masih bisa dioperasikan) - **penampilan atau adanya noise** - diinformasikan **>75%** dari customer	**4**	**GANGGUAN SEDANG** - 100% produk dilakukan rework in-station - Line Stop Repair (In Station) - Tarik Andon; kurang dari 7 menit
GANGGUAN (kendaraan masih bisa dioperasikan) - penampilan atau adanya noise - diinformasikan oleh 50% dari customer	**3**	**GANGGUAN SEDANG** - beberapa produk dilakukan rework in-station - Line Stop Repair (In Station) - Andon Pull ; Tarik Andon; kurang dari 3 menit
GANGGUAN (kendaraan masih bisa dioperasikan) - penampilan atau adanya noise - diinformasikan <25% dari customer	**2**	**GANGGUAN MINOR** - sedikit gangguan pada process, operasi, atau operator ***-Repair (In station) - No Line Stop***
TIDAK ADA EFEK	**1**	**TIDAK ADA EFEK**

OCCURRENCE RANKING

Probabilitas	Nilai/Rank	Rate	
SANGAT TINGGI	**10**	> 100 per seribu > 1 in 10	**10%**
TINGGI	**9**	50 per seribu 1 in 20	**5%**
	8	20 per seribu 1 in 50	**2%**
	7	10 per seribu 1 in 100	**1%**
SEDANG	**6**	2 per seribu 1 in 500	**0.2%**
	5	.5 per seribu 1 in 2,000	**0.05%**
	4	.1 per seribu 1 in 10,000	**0.01%**
RENDAH	**3**	.01 per seribu 1 in 100,000	**0.001%**
	2	< 0.001 per seribu 1 in 1,000,000	**0.0001%**
SANGAT RENDAH	**1**	Defect/kegagalan dieliminasi melalui preventive control.	

*** Occurence bukan berapa banyak yang out/keluar pada job station, nilai occurence didasarkan pada berapa kali defect tertentu terjadi**

DETECTION RANKING

Peluang Deteksi	Rank	Detection Control
PELUANG TIDAK TERDETEKSI	**10**	**TIDAK ADA DETEKSI** - Tidak ada methode deteksi atau defect tidak bisa ditemukan pada assembly plant
TIDAK BISA TERDETEKSI PADA SETIAP PROSES (HANYA TERTENTU)	**9**	**SINGLE SENSORY CHECK - *PERIODIK*** *Contoh*: visual check **ATAU** sentuh **RANDOM AUDIT** *Contoh*: random audits, random torque check, random visual inspection
DEFECT TERDETEKSI PADA PROSES SETELAHNYA/ BERIKUTNYA	**8**	**ATTRIBUTE GAUGING - *PERIODIK*** *Contoh*: water test inspection **SINGLE SENSORY CHECK - 100% SETELAH PROSES (BERIKUTNYA)** *Contoh*: visual check **ATAU** sentuh, functional test (tanpa gauge, not automatic), verification station
DEFECT TERDETEKSI PADA PROSES (YANG DILAKUKAN)	**7**	**ATTRIBUTE GAUGING - SETELAH PROSES (BERIKUTNYA)** *Contoh*: go/no go, manual torque check, click wrench, functional test (menggunakan gauge, not automatic), squeak & rattle track, water test inspection (100%) **VARIABLE GAUGING - PERIODIK** *Contoh:* torque audit - once/shift, body leak tester (BLT) **SINGLE SENSORY CHECK - 100% IN STATION(PADA PROSES)** *Contoh*: visual check ATAU sentuh **MULTIPLE VISUAL INSPECTIONS** - first check is in station **DOUBLE SENSORY CHECK - 100% SETELAH PROSES (BERIKUTNYA** *Contoh*: (visual DAN tactile) visual DENGAN paint mark atau visual DENGAN pull test
DEFECT TERDETEKSI PADA PROSES SETELAHNYA/ BERIKUTNYA	**6**	**DATA RECORDING** yang memberikan informasi kepada operator part yang berbeda/tidak sesuai (pass/fail) tanpa penguncian (stop) **ATTRIBUTE GAUGING - IN STATION(PADA PROSES)** *Contoh*: go/no go, manual torque check, click wrench **VARIABLE GAUGING - SETELAH PROSES (BERIKUTNYA)** *Contoh* : auto functional test (seperti door closing tool) **DOUBLE SENSORY CHECK - 100% IN STATION(PADA PROSES)** *Contoh*: (visual DAN tactile) visual DENGAN paint mark ATAU visual DENGAN pull test **Kitting or Sequencing** menggunakan positional pick, dan marking setiap line pada run sheet.
DEFECT TERDETEKSI PADA PROSES (YANG DILAKUKAN)	**5**	**TIDAK BISA LANJUT KE PROSES BERIKUTNYA. HANYA NOTIFIKASI - IN STATION(PADA PROSES)** Contoh: pick lights (part picks tanpa line lock-out), fixturing atau tooling, hoist scaling, bar code reader, torque controlled tools dengan lampu, break away tools, atau test that yang menginformasikan operator part yang berbeda/tidak sesuai (pass/fail) tanpa penguncian (stop) **Kitting or Sequencing** menggunakan Operator Assist Technology, dengan Self Acknowledgement. *Contoh* : Voice Pick, Projector Pick,dsb **VARIABLE GAUGING - IN STATION(PADA PROSES)** *Contoh*: hand held laser gap and flush gauge
DEFECT TERDETEKSI PADA PROSES SETELAHNYA/ BERIKUTNYA	**4**	**AUTO LINE STOP - SETELAH PROSES (BERIKUTNYA)** *Contoh*: scanning (bar code readers), vision system, error proofing tied to the vehicles (not pick bins) seperti pressure mats, limit switches, fixturing atau tooling, counter, PLC controls. **PART PICK w/Feedback - IN STATION(PADA PROSES)** atau kitting/sequencing (dengan notifikasi dan dengan penguncian(stop))
DEFECT TERDETEKSI PADA PROSES (YANG DILAKUKAN)	**3**	**TIDAK BISA LANJUT PADA PROSES AUTO LINE STOP - IN STATION(PADA PROSES)** *Contoh* : scanning (bar code readers), vision system, error proofing tied to the vehicles (not pick bins) seperti pressure mats, limit switches, fixturing atau tooling, counter, PLC controls atautorque tools (low torque, high torque, no torque; angle monitoring for cross-threading), garage doors
ERROR DETECTION DAN ATAU PROBLEM PREVENTION	**2**	**PENCEGAHAN DEFECT - IN STATION** (tidak dapat assembly dengan kondisi defect) *Contoh* : scanning dengan part lock prior to assembly (tidak bisa lanjut assembly), vision system dengan part lock prior to assembly
TIDAK ADA DETEKSI; ERROR PREVENTION	**1**	**ERROR PROOFED** - defect tidak dapat terjadi

POTENTIAL
FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS
(PROCESS PFMEA)

Item : b
Model Year(s)/Vehicle(s) : e
Core Team : h

Process Responsibility PT c M AUTOCOMP INDONESIA
Key Date : f

FMEA Number a :
Prepared by d :
FMEA Date (Orig.) g :
FMEA Date (Rev.) i :

No. Item Process	Item / Function	Requirement	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Class	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Current Process H: Control(s) Prevention	Occur	Control(s) Detection	Detect	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility & Target Completion Date	K: Action Results: Action Results Taken	SEV	OCC	DET	RPN
	A	B	C	D	E	F	G	H1	H1.1	H2	H2.1	I	J		K1	K2	K3	K4	

Note :
P : Important (Penting) Process
S : Special Process
Important and Special proses controlled based on procedure PQP-W-19 Identifikasi Pengontrolan Proses Penting Proses Spesial

PQP-W-12-A-R0